

Cycle de l'eau : d'où viennent les précipitations ?

corrigés visibles

4 étapes

Marseille, Dakar

2m_temperature, total_precipitation

Objectif

Relier évaporation, condensation et précipitations aux cumuls mesurés, et distinguer un régime méditerranéen d'un régime équatorial de mousson.

Marseille et Dakar reçoivent des pluies très différentes, non pas parce qu'il pleut « plus » quelque part, mais parce que l'eau tombe à des moments différents de l'année. Le diagramme ombrothermique rassemble température et pluie sur douze mois.

Compétences travaillées

Construire et lire un diagramme ombrothermique · Identifier un changement d'état à partir de données · Comparer des cumuls mensuels et annuels

Conseil à l'enseignant. Rappeler l'expérience de la serre : air chaud chargé de vapeur qui se refroidit et se condense. Le nuage et la pluie ne sont que cela, à l'échelle d'un continent. Insister sur la différence entre cumul annuel et répartition mensuelle : c'est la confusion la plus fréquente.

Quel est le cumul mensuel le plus faible de l'année à Marseille, et en quel mois tombe-t-il ?

Piste. Regardez les barres de pluie : la plus courte indique le mois le plus sec.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar

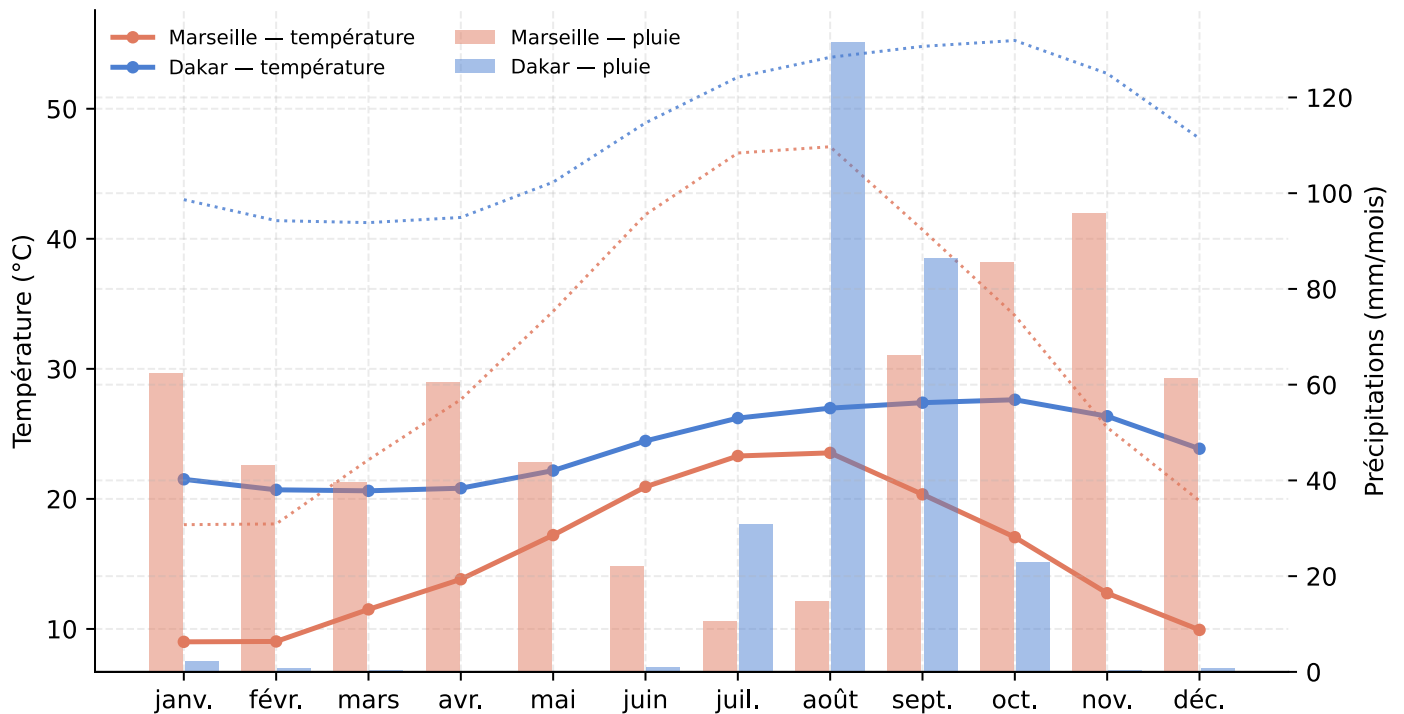


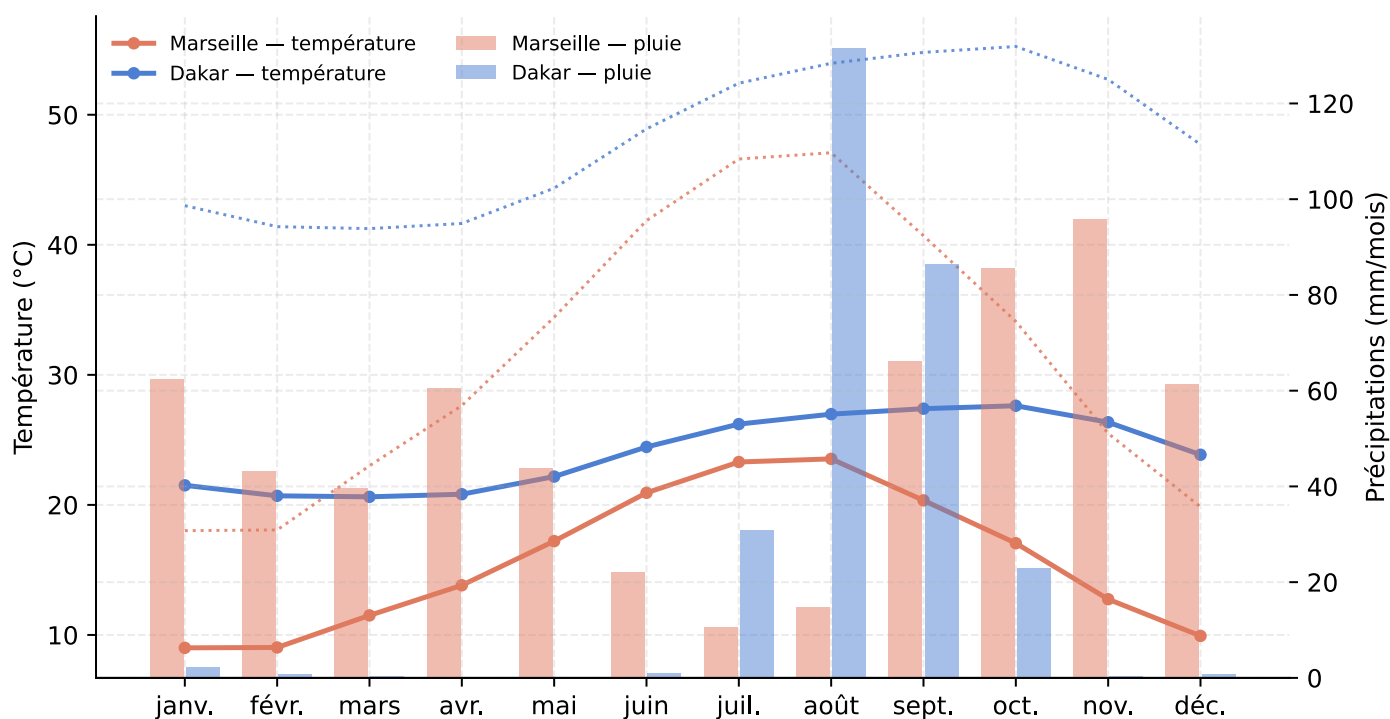
Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Corrigé. En juillet : environ 10 mm seulement, ce qui correspond à une sécheresse estivale franche. Le régime est méditerranéen.

Compare, pour juillet et août à Marseille, la température moyenne et le cumul de pluie : le mois le plus chaud est-il aussi le plus humide ?

Piste. Comparez la courbe de température et les barres de pluie pour le même mois.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = $2 \times T$ (seuil d'aridité).

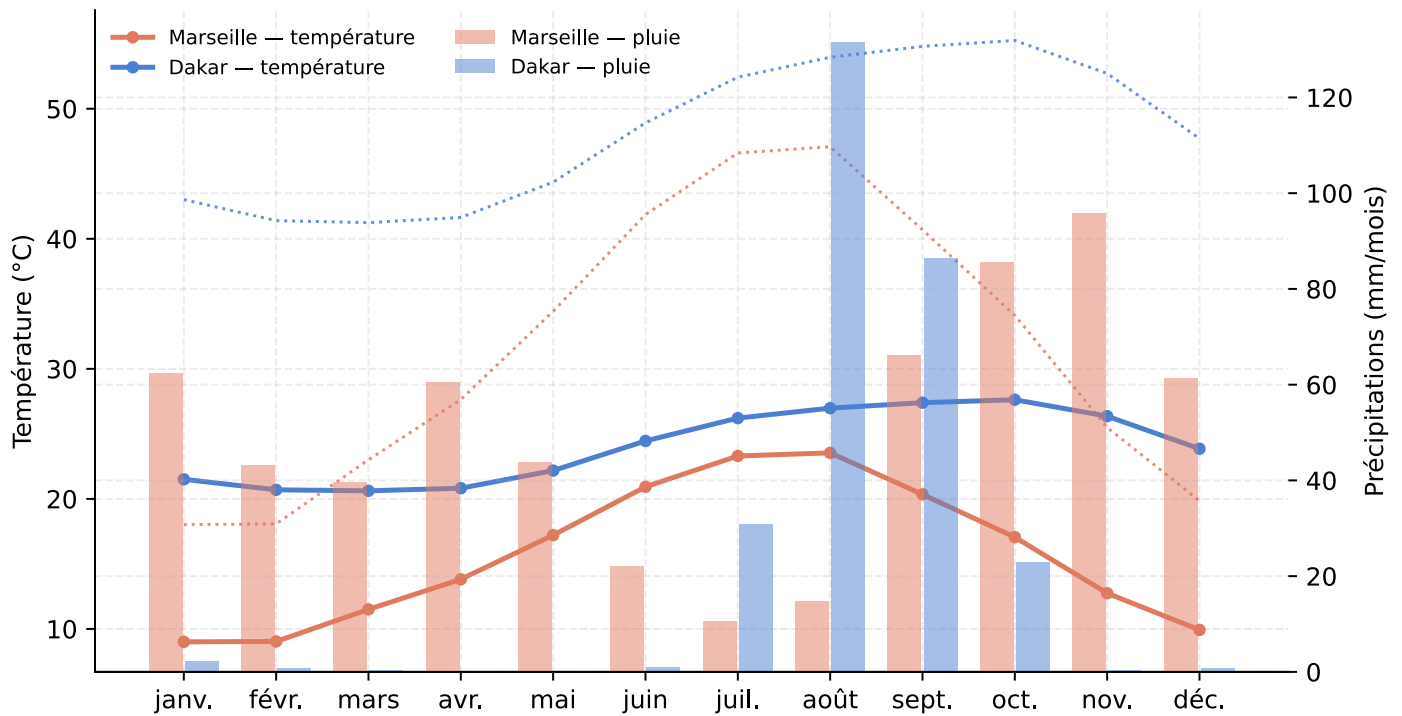
Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Corrigé. Non : juillet-août sont à la fois les mois les plus chauds (environ 23 °C) et les plus secs (10 et 15 mm). C'est l'inverse de ce que produit la mousson.

Additionne les douze cumuls mensuels de chaque ville : laquelle reçoit le plus d'eau en un an ?

Piste. Cumul annuel = somme des douze cumuls mensuels.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = 2×T (seuil d'aridité).

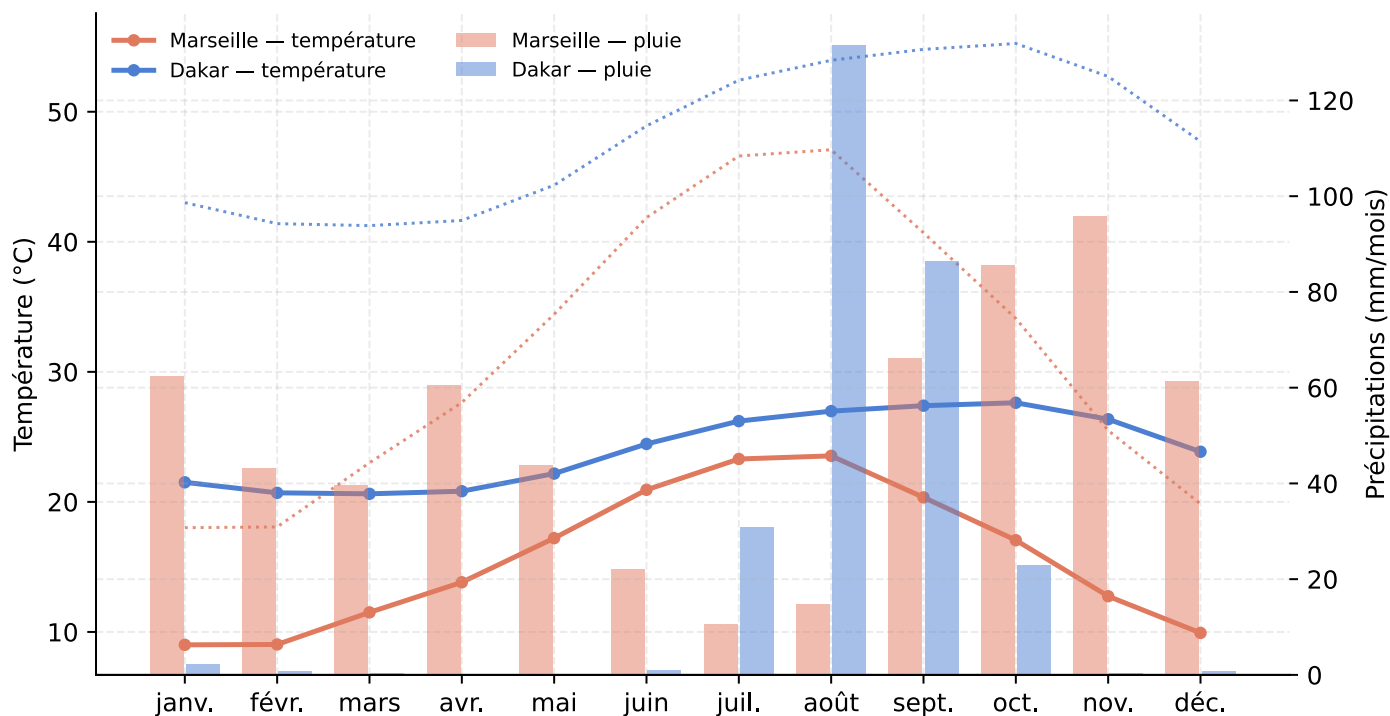
Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Corrigé. Marseille : environ 600 mm par an, contre seulement 280 mm à Dakar. Mais surtout, la répartition est à l'opposé : Dakar concentre 250 mm sur trois mois (juillet-septembre), alors que Marseille étale sa pluie sur l'automne et l'hiver (octobre à décembre : 240 mm) et reste sèche en été.

Pourquoi Dakar reçoit-elle 250 mm en juillet-septembre pendant que Marseille reste sèche, alors que les deux villes ont un été chaud ?

Piste. Reliez les mots « évaporation », « condensation » et « ascendance » aux deux villes.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = 2×T (seuil d'aridité).

Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Corrigé. En juillet-septembre, l'été boréal réchauffe l'Atlantique tropical : l'eau s'évapore, l'air chaud chargé de vapeur s'élève, se refroidit et se condense — c'est la mousson ouest-africaine, qui apporte 250 mm à Dakar en trois mois. À Marseille, l'été est dominé par une atmosphère stable et sèche : l'air chaud y reste au sol, il ne s'élève pas, donc il ne se condense pas.

Données de l'activité

Villes : Marseille, Dakar — variables : 2m_temperature, total_precipitation — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.